

Prática Laboratorial 07 (PL07)

CURSO	UNIDADE CURRICULAR
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA	REDES E COMUNICAÇÕES 2
DOCENTE	
NUNO FONSECA	

SEGURANÇA EM LAYER 2**Características e configurações básicas do Port - Security**

No cenário atual das redes de computadores, a segurança da informação se tornou imprescindível, principalmente no âmbito empresarial, devido a grande importância dos dados que trafegam neste ambiente, pois se utilizados de forma errada, tais informações podem acabar ocasionando danos irreversíveis à empresa. Quando falamos em qualquer eventual melhoria na rede, um fator que tem um peso muito forte na tomada de decisão por parte da empresa é o **custo**, porém o port security é uma tecnologia que aumenta a robustez da rede utilizando a infraestrutura já existente no ambiente sem a necessidade da compra de qualquer dispositivo adicional. Ele permite um controle mais rígido dos dispositivos que se ligam à rede, devido ao fato de somente permitir endereços físicos (endereços MAC) devidamente registados no switch (que neste caso, realiza o papel de autenticador), porém é importante ressaltar que apesar desta tecnologia reforçar a segurança no controle de acesso do ambiente, ela deve ser aliada a políticas de segurança e a devida educação dos utilizadores da rede, pois a maioria dos ataques à segurança da informação é realizado através da direta intervenção humana.

Características da tecnologia

Essa tecnologia serve para registrar os endereços físicos dos dispositivos ligados às suas interfaces de acesso (interfaces que provê o acesso dos dispositivos finais ao ambiente de rede) e permitir que somente os dispositivos registados em seu banco de endereços tenham acesso aos recursos da rede.

Este serviço que funciona nas portas de acesso dos switches e controla o tráfego da camada de *link*, é geralmente utilizado para impedir que pessoas não autorizadas se conectem a rede, restringindo a interface, de modo que apenas os dispositivos com seus endereços MAC devidamente registados possam acede-la. Devido a esse controle de acesso, as hipóteses de certos tipos de ataques acontecerem diminuem, como por exemplo, **Man In The Middle**, que ocorre quando o atacante liga um dispositivo a uma interface de acesso a rede, e tenta de alguma forma autenticar-se, a fim de modificar, copiar ou simplesmente adeder informações restritas de uma empresa. O port-security possui as seguintes características:

- Descarta todo fluxo de dados até que o dispositivo transmissor tenha seu endereço físico (MAC) validado na interface onde o port-security está habilitado.
- Para que o equipamento (switch) possa aplicar a segurança de portas provida pela tecnologia, necessitamos configurar os endereços físicos que podem autenticar-se na interface em questão. E podemos realizar isto de duas maneiras:

Manualmente - Um método que permite uma maior confiabilidade nos endereços registados no switch, uma vez que para adicionar novos endereços seria necessário a intervenção do administrador de rede.

Automático - Alternativamente, podemos configurar a segurança das portas utilizando o processo chamado “sticky learning” no qual o switch verifica o endereço físico de todos os equipamentos conectados às respectivas portas do equipamento no momento da sua configuração. Ao utilizar este método deve atentar-se ao fato de que somente computadores “confiáveis” deverão estar conectados ao switch no momento da configuração deste serviço automático. Ao configurarmos a segurança de portas, devemos atentar ao fato de que esse serviço só pode ser habilitado em portas de acesso, e devemos alterar o modo da interface que irá receber este serviço para que a mesma fique no modo correto.

E caso ocorra a violação da segurança da interface (uma interface que já atingiu seu número máximo de dispositivos conectados ou um dispositivo que tenta se conectar à rede utilizando um endereço não cadastrado), uma das seguintes ações pode ser tomada:

Protect - Ação na qual o switch protege a interface com o serviço habilitado, descartando todo o tráfego.

Restrict - Ação na qual o switch restringe a interface com o serviço habilitado, descartando todo o tráfego e envia mensagens informativas (logs e SNMP) ao administrador da rede.

Shutdown - Ação na qual o switch restringe a interface com o serviço habilitado, descartando todo tráfego, envia mensagens informativas (logs e SNMP) ao administrador da rede e desativa a interface. Por padrão, as interfaces configuradas com a tecnologia vem com essa ação habilitada.

(Opcional) É possível especificar o número máximo de endereços físicos a serem registados na interface. O padrão é um endereço físico por porta.

(Opcional) É possível especificar o tempo máximo que os endereços físicos ficaram registados na interface. Essa classificação de tempo pode ser feita em dois tipos:

Absolute - ação na qual o switch remove os endereços físicos associados a interface, depois do tempo determinado na configuração se esgotar.

Inactivity - ação na qual o switch remove os endereços físicos associados a interface, caso o dispositivo fique inativo por um período de tempo que foi estipulado na configuração.

Configuração

A seguir, será apresentado os comandos utilizados para realizar os passos da configuração da tecnologia. Como os passos 3 e 4 descritos anteriormente são opcionais, os mesmos não serão apresentados nesta seção.

Ativar o port-security na interface:

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport port-security
Command rejected: FastEthernet0/1 is a dynamic port.
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport port-security
S1(config-if)# end
S1#
```

Para realizarmos essa tarefa, devemos primeiro definir a interface como modo de acesso:

Switch(config-if)#switchport mode access

A seguir, devemos habilitar o port-security na interface:

Switch(config-if)#switchport port-security

Configurar os endereços físicos permitidos naquela interface:

Switch(config-if)#switchport port-security maximum *value*

value – número máximo de endereços MAC por porta

```
switchport port-security maximum value
```

Parameter	Description
maximum value	(Optional) Set the maximum number of secure MAC addresses for the interface. - The default setting is 1.

Como descrito anteriormente, existem duas maneiras de definir os endereços físicos: Manualmente e Automaticamente.

Manualmente : Switch(config-if)#switchport port-security mac-address xxxx.xxxx.xxxx

Automaticamente: Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky

Na definição manual, o endereço físico (representado no comando como xxxx.xxxx.xxxx) é atribuído ao “banco de endereços permitidos” do switch, e o dispositivo que se conectar a interface, deve possuir o mesmo endereço físico.

Na definição automática, o endereço físico dos dispositivos conectados a interface em questão é aprendido automaticamente, e “associado” aquela interface. Ou seja, o switch aprende o endereço físico de todos os dispositivos conectados a sua interface configuradas com o port-security no modo “mac-address sticky”.

Configurando a ação de violação

Por padrão, uma interface configurada com o port-security (se nenhum comando relacionado for adicionado) ela virá configurada com a ação de shutdown. O comando para alternar entre os três tipos é:

Switch(config-if)#switchport port-security violation *shutdown* | *restrict* | *protect*

OBS: Caso uma interface esteja com a ação de violação shutdown e ocorra a violação de segurança naquela interface, a mesma será colocada em estado err-disable, e para que a mesma volte a operar normalmente, é necessário desabilitá-la (shutdown) e habilitar novamente (no shutdown).

Visualizar as configurações e informações relacionadas a tecnologia

Para certificarmos de que a configuração foi feita com sucesso, e verificarmos se a segurança de portas foi violada, podemos utilizar os seguintes comandos:

Switch#show port-security (opcional) *interface fa0/1* (opcional) *address*

Aging – permite os endereços de MAC sejam removidos ao fim de algum tempo, dessa forma não é necessário eliminar os endereços manualmente.

```
switchport port-security aging {static | time time| type {absolute | inactivity}}
```

Parameter	Description
<code>static</code>	Enable aging for statically configured secure addresses on this port.
<code>time time</code>	- Specify the aging time for this port. - The range is 0 to 1440 minutes. - If the time is 0, aging is disabled for this port.
<code>type absolute</code>	Set the absolute aging time. All the secure addresses on this port age out exactly after the time (in minutes) specified and are removed from the secure address list.
<code>type inactivity</code>	Set the inactivity aging type. The secure addresses on this port age out only if there is no data traffic from the secure source address for the specified time period.

Port security com Telefones IP obriga a que se configure no mínimo dois endereços MAC, no entanto na maioria dos casos é necessário permitir 3 pois o telefone IP funciona como um switch e o endereço de do telefone pode ser “aprendido” pela vlan de voz e dados.

Exemplo:

interface fa 0/1

switchport port-security mac-address aaaa.bbbb.cccc

Apenas a máquina com o mac-address aaaa.bbbb.cccc.

No entanto é preciso definir uma ação para o caso de alguém tentar ligar outra máquina.

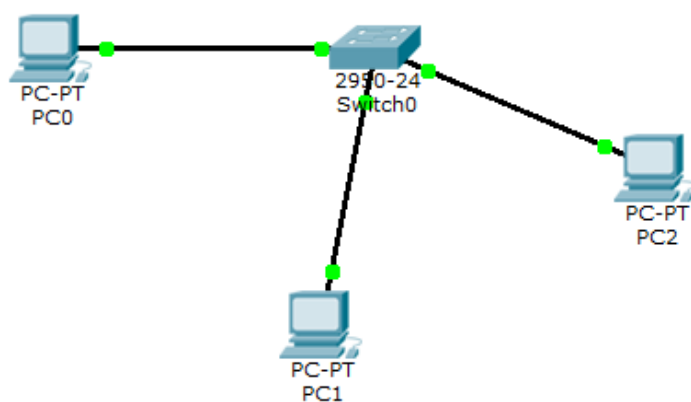
switchport port-security violation shutdown

Se quiser verificar as configurações de port-security

show port-security interface fa0/0

Faça o exemplo abaixo no packet tracer.

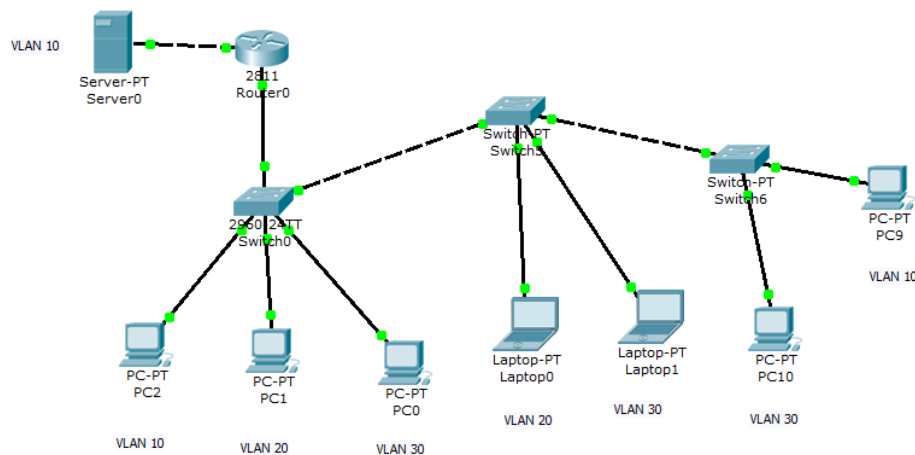
Implemente port security.



1. Encontra se numa empresa em que é necessário por vezes aceder localmente a um switch que se encontra numa cave. Apenas os 3 administradores podem aceder com os seus respetivos portáteis. Como faria para tornar possível esta situação.

2. Implemente a rede abaixo, use as tecnologias já conhecidas e implemente também port-security.

VLAN 10 (175 hosts); VLAN 20 (257 hosts); VLAN 30 (420 hosts);



Outra forma de segurança em Layer 2 é impedir broadcasts, multicast e unicast para determinadas portas. Se implementamos port-security numa determinada porta de um switch e apenas validamos um mac-address, sabemos que pedidos que cheguem para ao switch para um determinado endereço MAC que não seja a autorizada na referida porta, não necessitam de ser reencaminhados para essa porta.

Isto pode ser alcançado através do comando:

storm-control

Explore este comando (este comando pode não existir em algumas versões do cisco iOS).

Como prevenir ataques de DHCP Spoofing

Este ataque consiste em responder aos pedidos de DHCP dos clientes através de um servidor que não o oficial. Desta forma é possível controlar o tráfego dos clientes após eles se ligarem ao servidor falso.

A forma de evitar este ataque é configurar o DHCP Snooping. O DHCP Snooping consiste em apenas permitir respostas de pedidos de DHCP numa determinada porta. Atenção que as configurações devem ser feitas por vlan.

Deve-se usar os seguintes comandos para configurar:

ip dhcp snooping – Ativa o dhcp snooping

ip dhcp snooping information option – este comando é opcional, permite que o pedido de DHCP contenha informação da porta onde o pedido é originado

ip dhcp snooping trust – deve ser usado nas portas que podem responder a pedidos DHCP (numa interface)

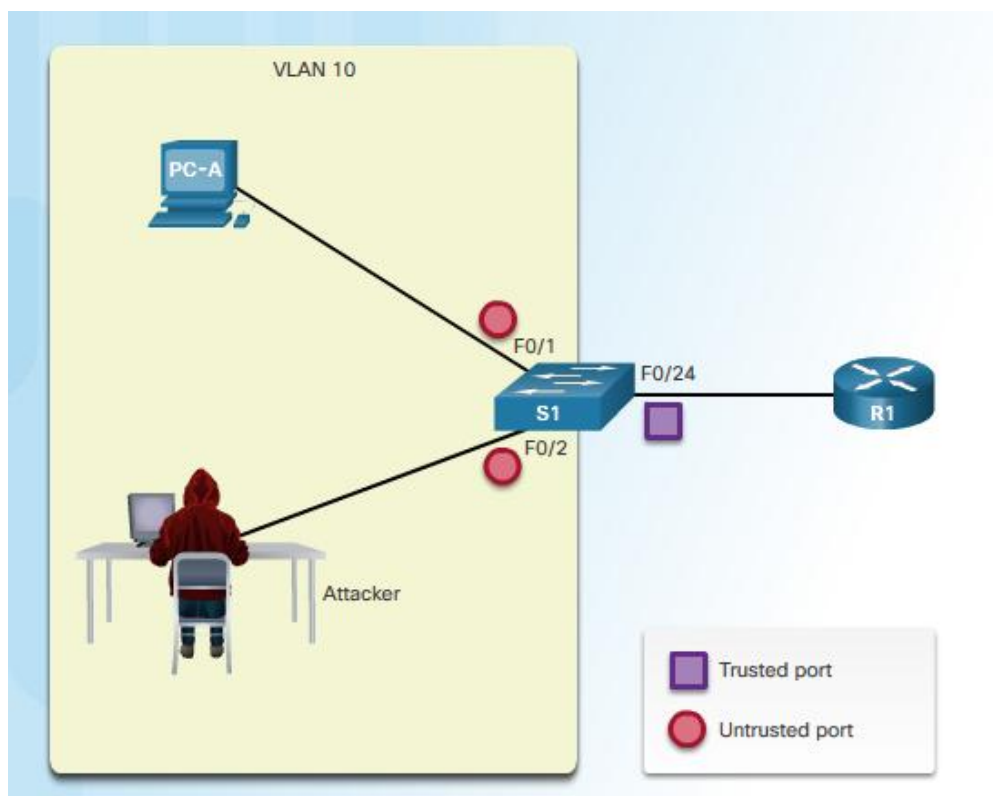
ip dhcp snooping vlan number [número] – indica quais as vlans que estão sujeitas a DHCP snooping

ip dhcp snooping limit rate [número] – este define uma taxa de pedidos que podem ser feitas, desta forma não são feitos pedidos em excesso. Permite evitar ataques de starvation. (numa interface).

3. Configure um servidor DHCP num router. Ligue a esse router um switch e configure o DHCP snooping. Para testar configure outro servidor DHCP e ligue a uma porta que não seja trusted para testar.

Dynamic ARP Inspection

É usado para mitigar ataques do tipo ARP Spoofing. O Dynamic ARP Inspection (DAI) necessita do DHCP snooping ativo para saber quais as trusted ports.



Os passos para configurar o DAI são:

- Implementar proteção contra DHCP Spoofing, ativar o DHCP snooping no modo global.
- Ativar DHCP snooping nas VLANs desejadas.
- Ativar o DAI nas VLANs desejadas.
- Configurar as interfaces trusted para o DHCP snooping e ARP inspection (untrusted é a omissão).

Exemplo de configuração para uma VLAN (vlan 10).

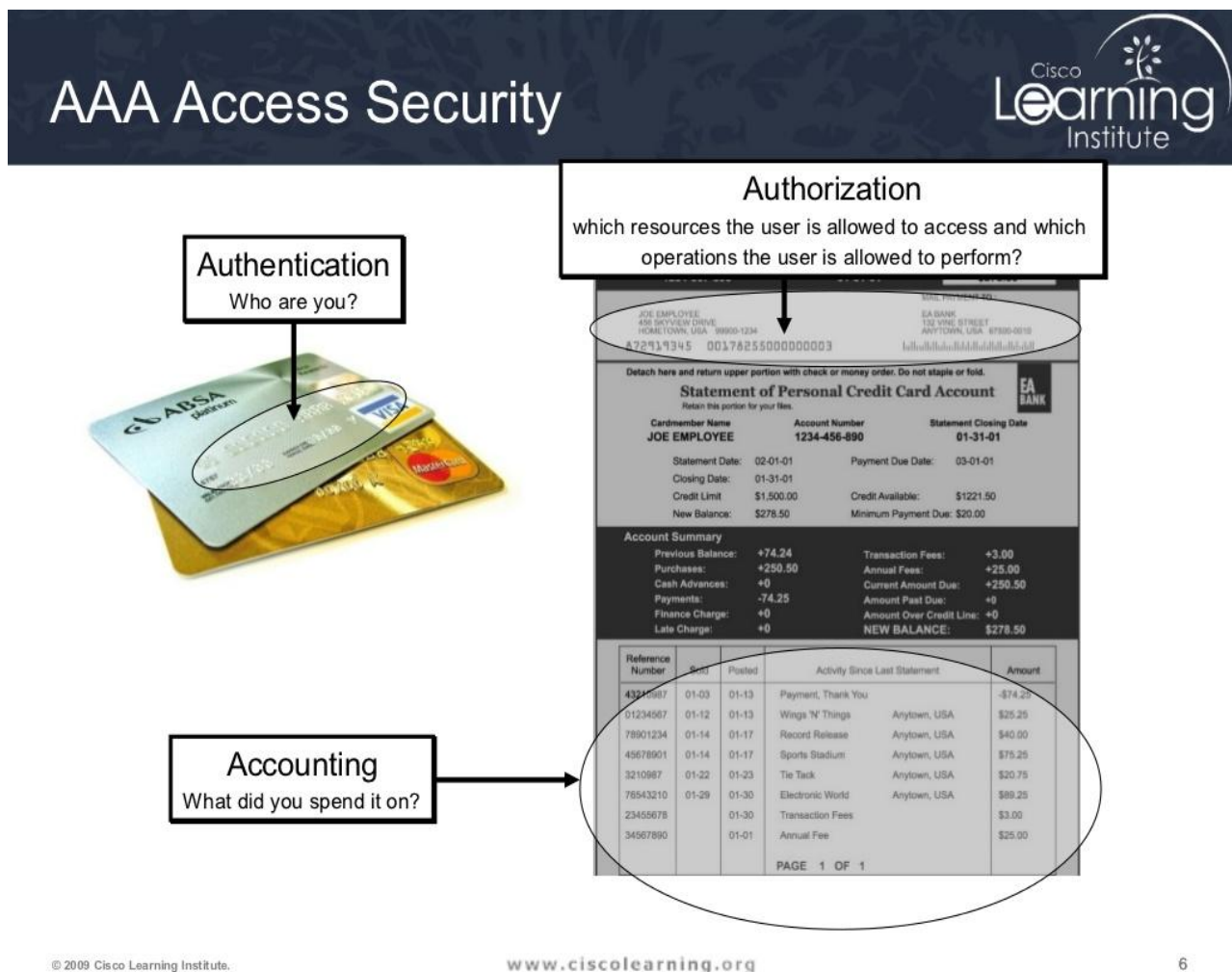
```
S1(config)# ip dhcp snooping
S1(config)#
S1(config)# ip dhcp snooping vlan 10
S1(config)# ip arp inspection vlan 10
S1(config)#
S1(config)# interface fa0/24
S1(config-if)# ip dhcp snooping trust
S1(config-if)# ip arp inspection trust
S1(config-if)#
```

```
S1(config)# ip arp inspection validate ?
dst-mac  Validate destination MAC address
ip       Validate IP addresses
src-mac  Validate source MAC address

S1(config)# ip arp inspection validate src-mac
S1(config)# ip arp inspection validate dst-mac
S1(config)# ip arp inspection validate ip
S1(config)#
S1(config)# do show run | include validate
ip arp inspection validate ip
S1(config)#
S1(config)# ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
S1(config)#
S1(config)# do show run | include validate
ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
S1(config)#
```

AAA – Authentication, Authorization, Accountability

AAA (*authentication authorization, accountability*) tem por base a centralização de serviços de autenticação de utilizadores.



© 2009 Cisco Learning Institute.

www.ciscolearning.org

6

Os principais protocolos para os serviços de autenticação são o RADIUS (*Remote Dial In User Service*) e TACACS+ (*Terminal Access Controller Access-Control System Plus*)

Algumas diferenças entre ambos

- RADIUS usa UDP
- TACACS+ usa TCP

- RADIUS apenas encripta a password durante a transmissão
- TACACS+ encripta toda a sessão
- RADIUS combina autenticação (device) e autorização (utilizador).
- TACACS+ Separa Authentication, Authorization, e Accountability
- RADIUS é mais limitado no seu modo de privilégio
- TACACS+ suporta 15 modos de privilégios
- RADIUS é um open standard, por isso funciona em mais tecnologias
- TACACS+ é proprietário da cisco
- RADIUS usa menos memória e CPU
- TACACS+ é mais “pesado” que o RADIUS

RADIUS?

Quando usar o RADIUS?

Quando a prioridade é interoperabilidade e performance.

- **Interoperabilidade** – RADIUS suporta mais interoperabilidade que o TACACS+
- **Performance** – RADIUS não gasta tantos recursos como o TACACS+.

TACACS+?

Quando usar TACACS+?

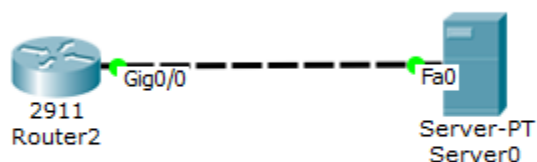
Quando a prioridade é segurança e flexibilidade:

- **Security** - TACACS+ é mais seguro que o RADIUS. Não só por encriptar toda a sessão, mas também porque separa Authorization de Authentication
- **Flexibility** - TCP é mais flexível no transporte que o UDP. É possível realizar tarefas mais avançadas.

Comandos para utilizar o AAA

aaa new-model	Indica ao router que vai usar autenticação TACACS+ ou RADIUS
radius-server host 192.168.1.1 auth-port 1645 key ISTECH	Diz ao router qual o IP do servidor radius e a palavra-passe
aaa authentication login default group radius local	O comando aaa authentication é usado para iniciar a autenticação RADIUS por omissão
line vty 0 15 login authentication default	Configura os interfaces vty interfaces para login

1. Elabore o seguinte esquema e implemente um servidor RADIUS, repita o esquema e use TACACS+.



2. Elabore o esquema seguinte, utilize RADIUS para se autenticar na rede wireless.

